BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT BAYES VÀ ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Xác suất và định lý Bayes

Câu 1. Khảo sát 200 sinh viên về việc học Python và kết quả đạt chứng chỉ. Gọi hai biến cố:

A: Sinh viên có học Python.

B: Sinh viên đạt chứng chỉ.

Kết quả khảo sát được cho trong bảng sau:

	Đạt	**Không đạt**	**Tổng**
Học Python	72	48	120
Không học	24	56	80
Tổng	**96**	**104**	**200**

Yêu cầu:

1. Tính xác suất $P(A)$, $P(B)$ và xác suất đồng thời xảy ra hai biến cố $P(A \cap B)$.

2. Tính các xác suất có điều kiện $P(B \mid A)$ và $P(A \mid B)$. Kiểm tra lại kết quả $P(A \mid B)$ bằng định lý Bayes:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}$$

3. Tính xác suất một sinh viên không học Python khi biết sinh viên đó không đạt chứng chỉ:

$$P(\bar{A} \mid \bar{B})$$

4. Kiểm tra hai biến cố \(A\) và \(B\) có độc lập với nhau hay không bằng cách sử dụng điều kiện:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Giải thích kết quả thu được.

Câu 2. Một hệ thống lọc email gồm hai lớp: Spam (40 email) và Ham (60 email). Xét email mới X có các đặc trưng:

- Free = Có (chứa từ "Free").
- Link = Có (chứa đường dẫn).
- Đính kèm = Không (không có tệp đính kèm).

Giả sử các đặc trưng độc lập có điều kiện khi biết lớp (giả định Naive Bayes).

Bảng thống kê số lượng email có từng đặc trưng:

Đặc trưng	**Spam (40)**	**Ham (60)**
Có từ Free	30	12
Có đường dẫn	32	18
Có tệp đính kèm	8	30

Yêu cầu:

1. Tính xác suất tiên nghiệm (Prior Probability) của hai lớp:

$$P(Spam),\ P(Ham)$$

2. Tính các xác suất có điều kiện của từng đặc trưng theo lớp. Từ đó, tính Likelihood của email X:

Trang 1

$$P(X \mid Spam),\ P(X \mid Ham)$$

3. Tính điểm phân loại (Likelihood × Prior) của hai lớp:

$$S_{Spam} = P(X \mid Spam)P(Spam)$$
$$S_{Ham} = P(X \mid Ham)P(Ham)$$

4. Áp dụng định lý Bayes để tính xác suất hậu nghiệm:

$$P(Spam \mid X),\ P(Ham \mid X)$$

Từ đó, phân loại email X theo quy tắc Maximum A Posteriori (MAP).

Câu 3. Cho tập dữ liệu gồm 8 mẫu khách hàng với hai đặc trưng Khuyến mãi và Khách quen, cùng biến mục tiêu Mua hàng.

Mẫu	Khuyến mãi	Khách quen	Mua hàng
1	Có	Có	Có
2	Có	Không	Có
3	Không	Có	Có
4	Có	Có	Có
5	Không	Không	Không
6	Không	Không	Không
7	Có	Không	Không
8	Không	Có	Có

Sử dụng thuật toán Naive Bayes để phân loại khách hàng mới có đặc trưng:

X = (Khuyến mãi = Không, Khách quen = Không)

Yêu cầu:

1. Tính xác suất tiên nghiệm của hai lớp Mua hàng = Có và Mua hàng = Không:

$$P(Y = Có),\ P(Y = Không)$$

Đồng thời, tính các xác suất có điều kiện cần thiết cho việc phân loại mẫu X.

2. Tính điểm phân loại của hai lớp theo thuật toán Naive Bayes thông thường (không áp dụng làm trơn):

$$S_y = P(Y = y)\prod_{j=1}^{2} P\left(X_j = x_j \mid Y = y\right)$$

3. Áp dụng phương pháp Laplace Smoothing với hệ số $\alpha = 1$ để tính lại các xác suất có điều kiện. Biết rằng mỗi đặc trưng có hai giá trị phân biệt.

Sử dụng công thức:

$$P\left(X_j = v \mid Y = y\right) = \frac{N_{v,y} + \alpha}{N_y + \alpha K}$$

Trong đó, $N_{v,y}$ là số mẫu thuộc lớp y có đặc trưng $X_j = v$, N_y là số mẫu thuộc lớp y, và $K = 2$.

4. Chuẩn hóa các điểm phân loại thành xác suất hậu nghiệm:

Trang 2

$$P(Y = y \mid X) = \frac{S_y}{\sum_c S_c}$$

Thực hiện cho cả hai trường hợp trước và sau khi áp dụng Laplace Smoothing. Kết luận khách hàng mới có khả năng mua hàng hay không và so sánh kết quả.

Phân phối chuẩn và hàm mật độ Gaussian

Câu 4. Cho biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối chuẩn:

$$X \sim N(10, 4)$$

Trong đó, đối số thứ hai là phương sai σ^2. Biết hàm mật độ xác suất của phân phối chuẩn được xác định bởi:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Yêu cầu:

1. Xác định giá trị trung bình μ, phương sai σ^2 và độ lệch chuẩn σ.
2. Tính các giá trị mật độ xác suất $p(8)$, $p(10)$, $p(12)$ và tỷ số:

$$\frac{p(10)}{p(8)}$$

3. Tính xác suất $P(8 \le X \le 12)$ bằng phương pháp chuẩn hóa về phân phối chuẩn tắc $Z \sim N(0, 1)$.
4. Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn điều kiện:

$$p(x) = \frac{p(10)}{2}$$

Câu 5. Cho phân phối chuẩn hai chiều $N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, với

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix},\ \Sigma = \begin{bmatrix}2 & 1\\1 & 2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$$

Dùng công thức

$$p(\boldsymbol{x}) = \frac{\exp\left[-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T\Sigma^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})\right]}{(2\pi)^{d/2}\sqrt{\det(\Sigma)}}$$

.

Yêu cầu:

1. Xác định d và tính $\det(\Sigma)$, Σ^{-1}.
2. Tính $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}$ và khoảng cách Mahalanobis bình phương:

$$D_M^2 = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})^T\Sigma^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu})$$

3. Tính mật độ $p(\boldsymbol{x})$.
4. Tính $p(\boldsymbol{\mu})$ và so sánh với $p(\boldsymbol{x})$.

Câu 6. Ba phân phối chuẩn hai chiều có cùng $\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$, Nhưng có các ma trận hiệp phương sai khác nhau:

Trang 3

$$\Sigma_1 = \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\ \Sigma_2 = \begin{bmatrix}4 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\ \Sigma_3 = \begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$$

Yêu cầu:

1. Tính định thức $\det(\Sigma_i)$ và các trị riêng (eigenvalues) của từng ma trận hiệp phương sai Σ_i, với $i = 1,2,3$.

2. Xác định hướng phân tán lớn nhất của mỗi phân phối.

3. Tính mật độ xác suất của cả ba phân phối tại hai điểm:

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

4. So sánh các kết quả và nhận xét ảnh hưởng của ma trận hiệp phương sai đến hình dạng, hướng phân tán và mật độ xác suất của các phân phối chuẩn hai chiều.

Lý thuyết quyết định Bayes

Câu 7. Một hệ thống phân loại cá gồm hai lớp ω_1 và ω_2, với xác suất tiên nghiệm:

$$P(\omega_1) = 0.6,\ P(\omega_2) = 0.4$$

Tại giá trị độ sáng $x = 5$, mật độ xác suất có điều kiện của hai lớp được cho bởi:

$$p(x \mid \omega_1) = 0.2,\ p(x \mid \omega_2) = 0.4$$

Yêu cầu:

1. Tính tích giữa Likelihood và Prior của từng lớp:

$$p(x \mid \omega_i)P(\omega_i)$$

Từ đó, tính mật độ xác suất biên:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{2} p\,(x \mid \omega_i)P(\omega_i)$$

2. Áp dụng định lý Bayes để tính xác suất hậu nghiệm $P(\omega_1 \mid x)$ và $P(\omega_2 \mid x)$.

3. Phân loại mẫu $x = 5$ theo quy tắc Bayes với sai số nhỏ nhất (Minimum Error Rate). Tính xác suất sai phân loại có điều kiện:

$$P(error \mid x) = \min\{P(\omega_1 \mid x), P(\omega_2 \mid x)\}$$

4. Giả sử xác suất tiên nghiệm thay đổi thành:

$$P(\omega_1) = 0.8,\ P(\omega_2) = 0.2$$

Tính lại xác suất hậu nghiệm, xác định lớp dự đoán và so sánh kết quả với trường hợp ban đầu.

Câu 8. Một hệ thống phát hiện gian lận giao dịch có xác suất hậu nghiệm:

$$P(\text{Gian lận} \mid x) = 0.3,\ P(\text{Hợp lệ} \mid x) = 0.7$$

Hệ thống có hai hành động:

- α_1: Chặn giao dịch.
- α_2: Cho phép giao dịch.

Ma trận tổn thất (loss matrix) được cho như sau:

Hành động	Gian lận	Hợp lệ

Trang 4

Chặn	0	2
Cho phép	10	0

Yêu cầu:

1. Tính rủi ro có điều kiện $R(\alpha_1 \mid x)$ và $R(\alpha_2 \mid x)$ dựa trên ma trận tổn thất:

$$R(\alpha_i \mid x) = \sum_{j=1}^{2} \lambda\left(\alpha_i, \omega_j\right) P\left(\omega_j \mid x\right)$$

2. Xác định hành động tối ưu theo quy tắc Minimum Bayes Risk và so sánh với quyết định MAP (Maximum A Posteriori).

3. Xác định ngưỡng xác suất gian lận $P(\text{Gian lận} \mid x)$ để hệ thống lựa chọn hành động chặn giao dịch.

4. Giả sử tổn thất khi cho phép một giao dịch gian lận tăng từ 10 lên 20. Tính lại ngưỡng xác suất gian lận và nhận xét ảnh hưởng của sự thay đổi tổn thất đến quyết định của hệ thống.

Câu 9. Cho bài toán phân loại Bayes với hai lớp ω_1 và ω_2, có mật độ xác suất điều kiện tuân theo phân phối chuẩn:

$$p(x \mid \omega_1) \sim N(2,1),\ p(x \mid \omega_2) \sim N(5,1)$$

Xác suất tiên nghiệm của hai lớp lần lượt là:

$$P(\omega_1) = 0.7,\ P(\omega_2) = 0.3$$

Ma trận tổn thất (Loss Matrix) được cho bởi:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Trong đó, hàng biểu diễn hành động phân loại và cột biểu diễn trạng thái thực tế.

Yêu cầu:

1. Viết biểu thức tỷ số Likelihood (Likelihood Ratio) giữa hai lớp:

$$L(x) = \frac{p(x \mid \omega_1)}{p(x \mid \omega_2)}$$

2. Tính ngưỡng quyết định θ theo công thức:

$$\theta = \frac{\lambda_{12} - \lambda_{22}}{\lambda_{21} - \lambda_{11}} \times \frac{P(\omega_2)}{P(\omega_1)}$$

3. Giải phương trình $L(x) = \theta$ để xác định ranh giới quyết định. Từ đó, xác định các miền quyết định tương ứng với hai lớp ω_1 và ω_2.

4. Áp dụng quy tắc phân loại Bayes với rủi ro nhỏ nhất (Minimum Bayes Risk) để phân loại các mẫu:

$$x \in \{2, 3, 4, 5\}$$

Hàm phân biệt cho phân phối chuẩn

Câu 10. Cho bài toán phân loại Gaussian với hai lớp ω_1 và ω_2, có các vector trung bình:

$$\boldsymbol{\mu}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ \boldsymbol{\mu}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Hai lớp có cùng ma trận hiệp phương sai và xác suất tiên nghiệm:

Trang 5

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = 2I,\ P(\omega_1) = P(\omega_2) = 0.5$$

Sử dụng hàm phân biệt Gaussian:

$$g_i(\boldsymbol{x}) = -\frac{\| \boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_i \|^2}{2\sigma^2} + \ln P(\omega_i)$$

Trong đó, $\sigma^2 = 2$.

Yêu cầu:

1. Viết $g_1(\boldsymbol{x})$, $g_2(\boldsymbol{x})$ và rút gọn các số hạng chung.

2. Lập phương trình biên quyết định:

$$g_1(\boldsymbol{x}) = g_2(\boldsymbol{x})$$

3. Áp dụng hàm phân biệt để phân loại ba điểm:

$$A = (2, 1),\ B = (4, 3),\ C = (3, 2)$$

4. Tìm trung điểm của hai vector trung bình $\boldsymbol{\mu}_1$ và $\boldsymbol{\mu}_2$. Kiểm tra trung điểm có nằm trên đường biên quyết định hay không.

5. Giả sử xác suất tiên nghiệm thay đổi thành:

$$P(\omega_1) = 0.8,\ P(\omega_2) = 0.2$$

Tính lại phương trình đường biên quyết định và nhận xét sự thay đổi so với trường hợp ban đầu.

Câu 11. Cho hai lớp Gaussian với các vector trung bình:

$$\boldsymbol{\mu}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ \boldsymbol{\mu}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Hai lớp có cùng ma trận hiệp phương sai:

$$\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Xác suất tiên nghiệm:

$$P(\omega_1) = 0.4,\ P(\omega_2) = 0.6$$

Yêu cầu:

1. Tính ma trận nghịch đảo Σ^{-1}, vector trọng số $\boldsymbol{w}_i$ và hệ số w_{i0} theo công thức:

$$\boldsymbol{w}_i = \Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}_i$$

$$w_{i0} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\mu}_i^T \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}_i + \ln P(\omega_i)$$

2. Viết hai hàm phân biệt tuyến tính:

$$g_i(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{w}_i^T \boldsymbol{x} + w_{i0}$$

3. Thiết lập phương trình đường biên quyết định $g_1(\boldsymbol{x}) = g_2(\boldsymbol{x})$.

4. Sử dụng hàm phân biệt để phân loại hai điểm:

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},\ \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Câu 12. Cho bài toán phân loại Gaussian với hai lớp có vector trung bình và ma trận hiệp phương sai khác nhau:

Trang 6

$$\boldsymbol{\mu}_1 = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix},\ \Sigma_1 = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 4\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\mu}_2 = \begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix},\ \Sigma_2 = \begin{bmatrix}4 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$$

Xác suất tiên nghiệm:

$$P(\omega_1) = P(\omega_2) = 0.5$$

Yêu cầu:

1. Tính định thức $\det(\Sigma_i)$ và ma trận nghịch đảo Σ_i^{-1}, với $i = 1,2$.

2. Viết hàm phân biệt Gaussian cho từng lớp:

$$g_i(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_i)^T\Sigma_i^{-1}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_i) - \frac{1}{2}\ln \mid \Sigma_i \mid + \ln P(\omega_i)$$

3. Thiết lập phương trình đường biên quyết định $g_1(\boldsymbol{x}) = g_2(\boldsymbol{x})$ và phân loại ba điểm:

$$A = (0,1),\ B = (2,1),\ C = (1,2)$$

4. Dựa trên biểu thức tính toán, giải thích vì sao đường biên quyết định có thể là một đường cong bậc hai (Quadratic Decision Boundary).

Ước lượng hợp lý cực đại (MLE)

Câu 13. Một đồng xu được tung 10 lần, thu được tập dữ liệu:

$$D = \{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$$

Trong đó, 1 biểu diễn mặt ngửa và 0 biểu diễn mặt sấp. Giả sử các lần tung độc lập và cùng phân phối Bernoulli:

\

$$X_i \sim Bernoulli(p)$$

Yêu cầu:

1. Viết hàm Likelihood $L(p)$ và Log-Likelihood $\ell(p)$ của tập dữ liệu:

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}\,(1-p)^{1-x_i}$$

2. Tính đạo hàm $\frac{d\ell(p)}{dp}$ và xác định giá trị ước lượng hợp lý cực đại $\hat{p}_{MLE}$.

3. Tính giá trị Likelihood tại $p = 0.5$, $p = 0.7$ và $p = 0.9$. So sánh các kết quả và nhận xét.

Câu 14. Cho tập dữ liệu gồm 5 quan sát:

$$D = \{2, 4, 5, 7, 7\}$$

Giả sử các quan sát độc lập và cùng tuân theo phân phối chuẩn:

$$X_i \sim N(\mu, 4)$$

Trong đó, phương sai $\sigma^2 = 4$ đã biết, còn trung bình μ cần được ước lượng.

Yêu cầu:

1. Viết hàm Likelihood $L(\mu)$ và Log-Likelihood $\ell(\mu)$.

2. Tính đạo hàm và giải phương trình:

Trang 7

$$\frac{d\ell(\mu)}{d\mu} = 0$$

Từ đó, xác định giá trị $\hat{\mu}_{MLE}$.

3. Tính giá trị Log-Likelihood tại $\mu = 4$, $\mu = 5$ và $\mu = 6$. So sánh các giá trị và nhận xét.

Câu 15. Cho tập dữ liệu:

$$D = \{2, 4, 4, 6, 9\}$$

Giả sử các quan sát độc lập và cùng tuân theo phân phối chuẩn:

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Trong đó, cả hai tham số μ và σ^2 đều chưa biết.

Yêu cầu:

1. Viết hàm Likelihood $L(\mu, \sigma^2)$ và Log-Likelihood $\ell(\mu, \sigma^2)$.

2. Tính các đạo hàm riêng:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu}, \frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2}$$

Từ đó, suy ra công thức ước lượng MLE cho μ và σ^2.

3. Tính các giá trị ước lượng $\hat{\mu}_{MLE}$ và $\hat{\sigma}^2_{MLE}$ từ tập dữ liệu đã cho.

4. Tính phương sai mẫu hiệu chỉnh với mẫu số $n - 1$:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

So sánh kết quả với $\hat{\sigma}^2_{MLE}$ và giải thích sự khác biệt.

Câu 16. Cho tập dữ liệu gồm bốn vector hai chiều:

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{x}_3 = \begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}, \boldsymbol{x}_4 = \begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix}$$

Giả sử các vector là những mẫu độc lập và cùng tuân theo phân phối chuẩn nhiều biến:

$$\boldsymbol{x}_i \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$$

Trong đó, vector trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và ma trận hiệp phương sai Σ đều chưa biết.

Yêu cầu:

1. Tính vector trung bình theo phương pháp MLE:

$$\widehat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{x}_i$$

2. Tính các vector sai lệch $(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{\mu}})$ và ma trận tích ngoài (Outer Product) tương ứng:

$$(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{\mu}})(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{\mu}})^T$$

3. Tính ma trận hiệp phương sai theo phương pháp MLE:

$$\widehat{\Sigma}_{MLE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{\mu}})(\boldsymbol{x}_i - \widehat{\boldsymbol{\mu}})^T$$

Trang 8

4. Tính định thức $\det(\hat{\Sigma}_{MLE})$, ma trận nghịch đảo $\hat{\Sigma}_{MLE}^{-1}$ và mật độ xác suất $p(\boldsymbol{x})$ tại điểm:

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Sử dụng phân phối chuẩn nhiều biến với các tham số MLE vừa ước lượng.

Bài tập tổng hợp

Câu 17. Cho tập dữ liệu huấn luyện một chiều như bảng bên dưới. Giả sử dữ liệu của mỗi lớp ω_1 và ω_2 tuân theo phân phối chuẩn, với các tham số trung bình và phương sai chưa biết.

Mẫu	x	Lớp
1	1	ω1
2	2	ω1
3	3	ω1
4	4	ω1
5	5	ω2
6	6	ω2
7	7	ω2
8	8	ω2

Yêu cầu:

1. Tính xác suất tiên nghiệm $P(\omega_1)$, $P(\omega_2)$ và ước lượng trung bình của từng lớp theo phương pháp Maximum Likelihood Estimation (MLE):

$$\hat{\mu}_i = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i} x_j^{(i)}$$

2. Ước lượng phương sai của từng lớp theo phương pháp MLE:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i}(x_j^{(i)} - \hat{\mu}_i)^2$$

3. Viết biểu thức mật độ xác suất điều kiện $p(x \mid \omega_1)$, $p(x \mid \omega_2)$ dựa trên các tham số MLE vừa ước lượng. Tính xác suất hậu nghiệm $P(\omega_1 \mid x)$ và $P(\omega_2 \mid x)$ tại $x = 4.5$ bằng định lý Bayes:

$$P(\omega_i \mid x) = \frac{p(x \mid \omega_i)P(\omega_i)}{\sum_{j=1}^{2} p\left(x \mid \omega_j\right)P\left(\omega_j\right)}$$

4. Áp dụng quy tắc phân loại Bayes với sai số nhỏ nhất (Minimum Error Rate) để xác định lớp của mẫu mới $x = 4.5$. Nếu hai xác suất hậu nghiệm bằng nhau, nêu rõ cách xử lý trường hợp hòa.

5. Giải phương trình:

$$p(x \mid \omega_1)P(\omega_1) = p(x \mid \omega_2)P(\omega_2)$$

Từ đó, xác định ranh giới quyết định và các miền phân loại tương ứng với ω_1 và ω_2.

---o0o---

(Hết)

Trang 9